

# SMK NEGERI 1 KINALI

## KONSENTRASI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

### MODUL KEGIATAN BELAJAR 3 (KB 3)

#### Frekuensi Radio, Permasalahan dan Perbaikan Jaringan Nirkabel, serta Perawatan Jaringan Nirkabel

---

#### A. Pendahuluan

Kegiatan Belajar 3 membahas tentang konsep jaringan nirkabel, prinsip kerja jaringan nirkabel, permasalahan jaringan nirkabel, permasalahan jaringan fiber optik, yang tujuan akhirnya memiliki bekal awal bagi peserta didik untuk mempelajari Kegiatan Pembelajaran selanjutnya pada Mata Pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan.

Setelah mempelajari KB 3 ini peserta didik dapat: 1) mengidentifikasi Frekuensi Radio, 2) mendiagnosa permasalahan serta melakukan perbaikan Jaringan Nirkabel, 3) Melakukan perawatan jaringan Nirkabel. Kompetensi-kompetensi tersebut sangat diperlukan bagi siswa dalam mempelajari KB 3, serta membekali siswa untuk memahami Konsep Jaringan Nirkabel.

Proses pembelajaran untuk materi KEGIATAN Belajar 3 dapat berjalan dengan lancar bila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Pahami dulu kegiatan penting dalam pembelajaran Modul ini dengan memperhatikan isi capaian pembelajaran setiap kegiatan belajar.
2. Lakukan kajian terhadap setiap materi dalam kegiatan belajar, agar memudahkan proses pembelajaran.
3. Pelajari dahulu Kegiatan Belajar 3 yang setiap akhir kegiatan belajar menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan secara langsung.
4. Keberhasilan program pembelajaran ini tergantung dengan kesungguhan Anda dalam mengerjakan setiap tugas dalam kegiatan belajar.

#### 1. Deskripsi

KB 3 menjelaskan dan membahas tentang Frekuensi Radio, Permasalahan dan perbaikan Jaringan Nirkabel, serta Perawatan Jaringan Nirkabel.

#### 2. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari KB 3 ini peserta didik dapat:

- 1) Mengidentifikasi Frekuensi Radio
- 2) Mendiagnosa permasalahan serta melakukan perbaikan Jaringan Nirkabel
- 3) Melakukan perawatan jaringan Nirkabel.

#### 3. Materi Pembelajaran

##### 1) Frekuensi Radio

- a. **2.4 GHz**: Jangkauan lebih luas, penetrasi hambatan lebih baik, tapi rentan interferensi (microwave, Bluetooth).
- b. **5 GHz**: Kecepatan lebih tinggi, kapasitas lebih besar, tapi jangkauan lebih pendek dan kurang baik menembus hambatan.
- c. **6 GHz (Wi-Fi 6E)**: Spektrum baru untuk kapasitas dan kecepatan ekstrem, mengurangi kongesti.

##### 2) Permasalahan dan Perbaikan Jaringan Nirkabel

Berikut beberapa masalah pada jaringan nirkabel yang sering kita temui adalah:

###### a. Jaringan Lambat

Pastinya semua pengguna wireless pernah merasakan koneksi menjadi lambat. Hal tersebut terjadi karena jumlah pengguna sangat banyak, terutama pada jam-jam sibuk. Guna menangkal hal tersebut, kita dapat membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user, dengan menggunakan bandwidth manajemen.

#### **b. Lupa Password**

Password memiliki peran penting dalam jaringan wireless, karena dapat membatasi pengguna yang dapat terhubung pada jaringan. Jika lupa password, Anda tidak perlu panik, kita dapat mereset modem/access point ke pengaturan semula, sehingga kita dapat mengatur password baru lagi.

#### **c. Lupa Mengatur IP Address**

IP address merupakan suatu alamat pada komputer agar komputer dapat terhubung satu sama lain. IP address terbagi atas DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dan statik. Jika kita menggunakan jaringan internet maka ada baiknya kita menggunakan DHCP, agar IP address yang kita terima tidak terjadi tabrakan (collision) dengan komputer lain. Sedangkan jika kita menggunakan jaringan ad-hoc atau peer to peer, maka ada baiknya kita menggunakan address static, agar IP address kita berada satu kelas yang sama dengan komputer lainnya.

#### **d. Sinyal Lemah**

Sinyal lemah merupakan hal yang paling tidak diharapkan, hal ini terjadi akibat banyak faktor, di antaranya sebagai berikut:

- 1) **Banyaknya jumlah pengguna:** Hal ini menjadi kendala bagi para pengguna jaringan terbuka, karena dengan ramainya pengguna, maka akan membuat jaringan dan sinyal melemah. Guna mengatasi permasalahan ini, diperlukan hotspot tambahan, yang dapat mencakup jumlah pengguna yang melebihi batas.
- 2) **Berada jauh dari titik akses:** Jarak merupakan hal yang memengaruhi tingkat device (laptop/smartphone) dalam menjangkau sinyal access point. Oleh karena itu, guna menghindari hal tersebut kita bisa mencoba untuk memilih tempat duduk yang berada di dekat access point.

#### **e. Wireless Network Adapter Ter-Disable**

Permasalahan ini terjadi dengan kemunculan tanda silang pada logo jaringan laptop Anda, padahal Anda berada pada lokasi yang memiliki akses ke internet. Hal ini terjadi karena men-disable wireless network adapter secara sengaja maupun tidak sengaja pada laptop Anda. Agar laptop dapat mendeteksi jaringan yang ada, maka wireless network adapter harus di setting enable.

### **3) Perawatan Jaringan Nirkabel**

Perawatan adalah tindakan proaktif untuk mencegah masalah sebelum terjadi.

#### **a. Pembaruan Firmware Secara Berkala**

Firmware adalah perangkat lunak yang menjalankan perangkat keras jaringan Anda (misalnya, router, access point). Pembaruan firmware dilakukan untuk menutup celah keamanan dan meningkatkan stabilitas perangkat.

#### **b. Pemantauan Kinerja Jaringan**

Tujuan: Mengidentifikasi tren dan potensi masalah sejak dini sebelum berdampak besar pada pengguna.

Metrik yang Dipantau:

- 1) **Kekuatan Sinyal (RSSI):** Perhatikan area dengan sinyal lemah.
- 2) **Throughput (Kecepatan Data):** Lakukan tes kecepatan secara berkala dari berbagai lokasi.
- 3) **Jumlah Klien Terhubung:** Jika jumlahnya melebihi kapasitas AP, kinerja bisa menurun.
- 4) **Latency dan Packet Loss:** Indikator masalah konektivitas atau kongesti.
- 5) **Log Perangkat:** Periksa log router atau access point untuk pesan error, peringatan keamanan, atau percobaan akses yang tidak sah.

#### **c. Optimasi Pengaturan (Re-Tuning)**

- 1) **Perencanaan Kanal (Channel Planning):** Gelombang radio adalah sumber daya bersama untuk menghindari interferensi dari channel yang sama.
- 2) **Penyesuaian Daya Transmisi (Transmit Power):** Mengatur kekuatan pancaran sinyal radio agar mencakup area target tanpa menyebabkan tumpang tindih berlebih.
- 3) **Optimasi Antena (Jika Memungkinkan):** Untuk AP dengan antena eksternal, pastikan orientasinya optimal

untuk area cakupan yang diinginkan.

#### **d. Kebersihan Fisik dan Lingkungan**

- 1) **Debu dan Panas:** Pastikan perangkat nirkabel (AP, router) bebas dari debu yang bisa menyebabkan overheating. Bersihkan secara berkala.
- 2) **Ventilasi:** Pastikan perangkat memiliki sirkulasi udara yang baik. Jangan meletakkan di ruang tertutup tanpa ventilasi.
- 3) **Gangguan Fisik:** Pastikan tidak ada objek besar yang tiba-tiba diletakkan di antara AP dan area cakupan yang dapat menghalangi sinyal.

#### **4. Tautan Video Pembelajaran**

Untuk memperdalam pemahaman praktikum dan visualisasi materi, peserta didik dapat menyimak video pembelajaran melalui tautan berikut:

Video Pembelajaran (Google Drive):

<https://drive.google.com/file/d/1J0qNf2095IM5EmtxpvtfyTNaDuESY3r/view?usp=sharing>

#### **5. Kuis Evaluasi Mandiri**

Selesaikan kuis evaluasi pemahaman materi Kegiatan Belajar 3 melalui tautan berikut:

Kuis Evaluasi: [https://gemini.google.com/share/d/1n1wK\\_nC\\_zKWzTYKQD3Vmzr87yeETZl4e?usp=sharing](https://gemini.google.com/share/d/1n1wK_nC_zKWzTYKQD3Vmzr87yeETZl4e?usp=sharing)